

Kunstwerkpaspoort		ProRail		Versie 0.4	
				Datum 07-11-2016	
Beheergegevens kunstwerk SAP-nummer: 10592530 PGO-contractgebied: 20 Kunstwerknummer: KW20-122-0010 Kunstwerknaam: Spoorviaduct bij Bosschenhoofd Waterbeheerder: Provincie Noord Brabant (SAP) Emplacement: Bd -Rsd Uijncode (Lc): 122 Kilometring (km): 10,678 RDX / RDY - coördinaten: 100048.00, 397832.00 Bouwjaar: 1886 / 1872 (onderbouw) Renovatie: 1960 (vervanging dek) / 1985 Baanclassificatie: N.t.b. Netverklaring: N.t.b. Functie: Ongelijkvloers kruising (spoor- viaduct) / constructieve duiker		Locatie/gemeente: Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd, hoek Zwarthoofd/Oude kerkstraat 			
Foto kunstwerk 					
Kenmerken kunstwerk Lengte (origineel, na renovatie): Lg. Frontwand 4,27 m // spoor Breedte (origineel, na renovatie): Tot 10,67+2x0,3=11,27 m. 1 spoor Constructiehoogte (BS tot OK dek): 1,50 m. Dekdikte (excl. Verharding): Vast/Variabel 0,320 m. Aantal overspanningen: 1 st. Lengte hoofdoverspanning: Dagmaat 1,56m Lg. Dek 2,86m. Lengte zij-overspanningen: N.v.t. Betonkwaliteit: Kubusdruksterkte na 28dgn 250kg/cm2 (B25); min. Buigtreksterkte 55kg/cm2, dekking 35mm Staal kwaliteit (wapening): Bekend; QR24 conform wap. tek. Doorrij-/vaart hoogte/-breedte: hoogte 2,900; breedte 1,56m. Dimensies balkrooster (lxbxh): N.v.t. (geen balkrooster)		Constructietype Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald 1500V DC Elektrificatie (V) Montering en dektype Aantal dekken Type oplegging Voegovergang Aantal sporen Scheve kruising Materiaal leuning Plaatvormige dekconstructie 1 stuk Aantal: - Type: - 2 st. Hoh afstand: 3,670 m. Nee Graden: ca. 90° Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad			
Beoordeling Constructieve Veiligheid Ontwerpnorm: Onbekend Ontwerpbelasting: Onbek.; gezien bouwjaar vermoedelijke spoorbel. cf VBS.1947 Ontwerpsnelheid: 140 km/h (cf. SAP basiskaart) Wapeningsconfiguratie bekend? Ja, wapeningstekening bekend		Overige belastingen Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging Gronddekking Uitbreidingen Doorgaand ballastbed Dikte (in m.) 1,10 m. Geen gronddekking Dikte (in m.) - Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960; aanbr. stempeling 1984			
Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en -belastingen van KW20-122-0010 - Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd (Etem-leur) km10,680 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1986) conform de gevonden archief-/wapeningstekening is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van <2,0m is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.					
Risicoprofiel / risicoaspecten Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie Risicoprofiel na opname (oktober 2016)		Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname) De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (ll, bj. 1886) Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven. Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen op waterlijn oude metselwerk. Zie opm. na opname Geen lekkages of watervoerende scheuren geconstateerd. Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt) Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie. Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie. Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzaking direct achter KW Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t. Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd			
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten Leuning (conditie/conservering) Grondkerende constructies / beschouwingen		Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat. Scheuren in grondkerende metselwerken vleugelwanden. In 1983 na inspectie en ontstaan scheuren is een betonnen stempelconstructie aangebracht. Deze functioneert goed, scheur niet water- of zandvoerende.			
Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016 Algehele indruk is dat het spoorviaduct in een goede conditie verkeert. Geen risico's geconstateerd t.a.v. veiligheid, beheer of veilige berijdbaarheid. Metselwerk niet opgenomen onder handbereik. Metselwerk verkeert in een redelijke conditie en is niet al te lang geleden (deels) gerenoveerd. Geen grote watervoerende en/of zandvoerende scheuren waargenomen. Oude reeds geconstateerde scheur in vleugelwand is droog en niet zandvoerende. Geen verzakkingen of scheefstanden in wanden geconstateerd. Op afstand lijkt het spoordek enigszins scheef te liggen. Het spoordek is in goede conditie, geen watervoerende scheuren geconstateerd, geen roestuitbloei waargenomen.					
Documentatie SAP basiskaart algemeen: 10592530 - SAP basiskaart algemeen Berekeningen: 519736 Spoorviaduct Bosschenhoofd Berekening stempeling dec. 1983.pdf Bestek: Geen Tekeningen: 519742 Spoorviaduct Bosschenhoofd km10,680 Overzichtstek. duiker 1959.pdf 519744 Spoorviaduct Bosschenhoofd Wapeningstek. duiker 1959.pdf 519740 duiker spoorviaduct Bosschenhoofd km10,687 Tekenings stempeling.pdf Inspecties: Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Feb. 1989.pdf Hoofdinspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Okt. 1983.pdf Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Dec. 1998.pdf					
Advies 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.					